

類題演習 — 定数係数 2 階線形非同次微分方程式（定数変化法）

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。右辺が未定係数法では扱えない形（ $\tan x$ 、 $1/\cos x$ 、 e^x/x など）であるため、対応する同次方程式の基本解 y_1, y_2 を用いた定数変化法（ロンスキアンの利用）により特殊解を求めること。

問 1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ。

$$y'' + y = \tan x \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

問 2. 次の常微分方程式の一般解を求めよ。

$$y'' + y = \frac{1}{\cos x} \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

問 3. 次の初期値問題を解け。

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}, \quad y(1) = e, \quad y'(1) = e \quad (x > 0)$$